நினைவில் கொள்க

- கூறுகளின் உறுப்புகளின் எண்ணிக்கை 30 ஐ விடக் குறைவாக இருப்பின், அக்கூறு சிறு கூறு என அழைக்கப்படும்.
- t-சோதனை நடத்துவதற்கு முழுமைத் தொகுதி(கள்) இயல்நிலை தொகுதியாக இருக்க வேண்டும். மேலும் கூறு(கள்) சிறு கூறாக இருக்க வேண்டும்.
- இரு கூறுகளுக்கான t-பரவல் சார்ந்த கணக்குகளுக்கு இரு கூறுகளின் மொத்த அளவுகள் 30 ஐ விடக் குறைவாக இருக்கவேண்டும்.
- t-பரவல் சராசரி (பூஜ்ஜியம்) ஐப் பொறுத்து சமச்சீரானது.
- கட்டின்மை கூறுகளின் எண்ணிக்கை அதிகமாகும்போது t-பரவல் $N(0, 1)$ இயல் நிலைப் பரவலை நெருங்குகிறது.
- கட்டின்மை கூறு என்பது கூறில் உள்ள சார்பற்ற உறுப்புகளின் எண்ணிக்கையை குறிக்கிறது.
- இயல்நிலை தொகுதியின் சராசரியைப் பொறுத்த கருதுகோளை சோதிப்பதற்கான மாதிரிப்பண்பளவைச் சோதனையின் மாதிரிப் பரவல் t_{n-1}. இங்கு n சிறியது மற்றும் σ தெரியாது.
- இரு இயல்நிலை தொகுதியின் சராசரிகளின் சமனித் தன்மையைச் சோதிப்பதற்கான மாதிரிப்பண்பளவையின் மாதிரிப் பரவல் t_{m+n-2}. இங்கு $m, n < 30$. மேலும் இரு முழுமைத்தொகுதிகளுக்குமான மாறுபாட்டளவை σ^2 தெரியாது.
- $Z \sim N(0,1)$ எனில் $Z^2 \sim \chi^2$ ஆகும்.
- கைவர்க்கப்பரவலின் பயன்பாடுகள் (i) பொருத்துதலின் செம்மைத் தன்மையை சோதித்தல் (ii) பண்புகளின் சார்பற்ற தன்மையை சோதித்தல் (iii) நேர்வுப்பட்டியலில்
- எந்த ஒரு கட்டத்திலும் எதிர்பாக்கப்படும் நிகழ்வெண் 5 ஐ விடக் குறைவாக இருக்கும் எனில் அந்நிகழ்வெண் அருகில் உள்ள கட்ட நிகழ்வெண்களுடன் சேர்த்து, பெறப்படும் கட்டத்தின் எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண் 5ஐ விட அதிகமாக்கப்படுகிறது.
- பண்புகளின் சார்பற்ற தன்மையைச் சோதிக்கும் கைவர்க்க மாதிரிப்பண்பளவையின் கட்டின்மை கூறு $(m-1) \times (n-1)$
- பண்புகளின் சார்பற்ற தன்மையை அறியும் சோதனைகளில் கட்டங்களின் எதிர்பார்க்கப்படும் நிகழ்வெண்கள் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.

$$\frac{\text{நிரையின் மொத்தம் } \times \text{ நிரலின் மொத்தம்}}{\text{மாதிரி அளவு}}$$

- பொருத்துதலின் செம்மைத்தன்மை அறியும் சோதனைகளில் எதிர்பார்க்கப்படும் கட்ட நிகழ்வெண் கீழ்க்கண்டவாறு கணக்கிடப்படுகிறது.
  மாதிரி அளவு $\times$ கட்டம் நிகழ்வதற்கான நிகழ்தகவு.

02_12th_Statistics_TM_Unit_2.indd 76 1/28/2020 7:12:26 PM